



СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 1.

Введение. История возникновения и предмет исследования операций. Общая постановка задачи исследования операций. Примеры прикладных задач.

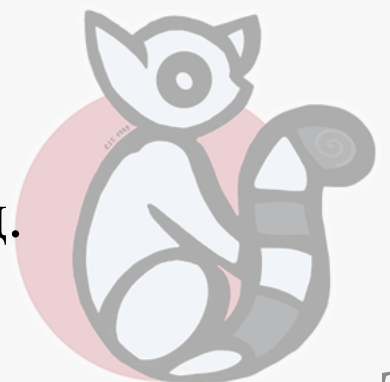


ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ

Содержание курса

- **Лекция 1.** Введение. История возникновения и предмет исследования операций. Общая постановка задачи исследования операций. Геометрический метод решения задачи линейного программирования.
- **Лекция 2.** Линейное программирование. Теоретические основы линейного программирования. Симплекс-метод.
- **Лекция 3.** Двойственность в линейном программировании.
- **Лекция 4.** Постоптимизационный анализ решения.
- **Лекция 5.** Транспортная задача ЛП. Распределительный метод.
- **Лекция 6.** Транспортная задача ЛП. Метод потенциалов
- **Лекция 7.** Целочисленное ЛП. Метод Гомори, метод ветвей и границ.



Содержание курса

- **Лекция 8.** Введение в динамическое программирование. Метод Р. Беллмана.
- **Лекция 9.** Модели управления запасами.
- **Лекция 10.** Введение в теорию игр. Основные понятия. Антагонистические игры. Игры двух участников с противоположными интересами. Матричные игры.
- **Лекция 11-12.** Методы решения матричных игр.
- **Лекция 13.** Взаимосвязь матричных игр и задач ЛП.
- **Лекция 14.** Биматричные игры.
- **Лекция 15.** Игры с природой.
- **Лекция 16.** Заключительная лекция. Кооперативные игры.



Распределение баллов по дисциплине:

1. Посещения занятий – **24** балла:

16 лекций (посещение +наличие записей/конспекта)*1 балл + 16 ПР*0,5 балла.

2. Домашние задания – **6** баллов:

выполнение задания на дом 12 шт.*0,5 балла.

3. Контрольные работы – 2 шт.*15 баллов = **30** баллов.

4. Индивидуальные работы (выполняются на отдельных листках) = **10** баллов:

работа по ПР № 6 – 5 баллов (сдается на ПР № 7),

работа по ПР № 7 – 5 баллов (сдается на ПР № 8).

Всего можно набрать баллов – **70**.

Зачет автоматом с **45** баллов.

Допуск к зачету начинается с **30** баллов.



Контрольные мероприятия:

- 7 неделя (практическое занятие № 7) – сдача инд. работы № 6 (5 баллов).
- 8 неделя (практическое занятие № 8) – сдача инд. работы № 7 (5 баллов).
- 8 неделя (практическое занятие № 8) – контрольная работа № 1 (15 баллов).
- 15 неделя (практическое занятие № 15) – контрольная работа № 2 (15 баллов).

Пояснения:

1. Наличие записей/конспекта – **не менее 3 стр. рукописного текста на каждую лекцию, предъявляется на зачете. Если нет конспекта лекции, то за посещение считается 0,5 балла, вместо 1.**
2. Если инд. работа не сдана в срок, то балл за нее снижается:
-1 балл за каждую неделю после срока.
3. Контрольные работы можно переписать (по предварительной договоренности с преподавателем) только, если пропустили по **уважительной причине.**



Критерии получения зачета:

Допущенные к зачету начинают его с **30** баллов. Зачет с **45** баллов, т.е. нужно набрать ≥ 15 баллов.

На зачете билет на **20 баллов** и содержит 3 вопроса:

1. теоретический вопрос – 5 баллов,
2. теоретический вопрос – 5 баллов,
3. задача – 10 баллов.

Следовательно, для зачета нужно решить задачу (**обязательно**) и ответить на теоретический вопрос/вопросы.

Не допущенные к зачету (набрали менее 30 баллов) сразу отправляются на пересдачу. Для допуска (уже после сессии) им нужно будет выполнить дополнительное индивидуальное задание, чтобы набрать недостающие баллы. Без выполнения этого задания – допуска к написанию зачета не будет.



Литература по дисциплине:

1. **Вентцель Е.С.** Исследование операций. Задачи, принципы, методология. Учебное пособие для ВТУЗов. – М.: Высш школа, 2007.
2. **Рубанова Н. А.** Математическое программирование : учебное пособие для вузов. – Санкт-Петербург : Лань, 2024. – 104 с.
3. **Волков И.К., Загоруйко Е.А.** Исследование операций: Учеб. Для вузов / Под ред. В.С. Зарубина, А.П. Крищенко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. – 436 с.
4. **Болотникова О.В.** Линейное программирование: транспортные и сетевые модели: учеб. Пособие / О.В. Болотникова, Д.В. Тарасов, Р.В. Тарасов. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – 88 с.
5. **Шевелев Г.Е.** Теория игр и исследование операций: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2018. – 116 с.
6. **Иванова А. П.** Теория игр : учебное пособие для вузов / А. П. Иванова, Г. Л. Эпштейн. — Санкт-Петербург : Лань, 2025. — 208 с.

Для полезного времяпрепровождения в свободное время:

[Б. Нейлбафф, А. Диксит. Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни.](#)



Предмет исследования операций. История возникновения:

Исследование операций – интегративная дисциплина, в которой рассматриваются разнообразные задачи – распределения ресурсов, замены оборудования, транспортные задачи, управления запасами, задачи теории массового обслуживания и теории надежности, игровые задачи, связанные с принятием решений в конфликтных ситуациях, задачи календарного планирования (составления расписаний) и др.

Термин «**исследование операций**» включает в себя применение математических, количественных методов для обоснования решений во всех областях целенаправленной человеческой деятельности.

Применяемые методы: математическое программирование (линейное и нелинейное), теория игр и статистических решений, теория графов, теория марковских случайных процессов, имитационное моделирование и др.

Предпосылки появления: военные цели и задачи (разработка системы ПВО)

Термин «**operational research**» (1938 г.) – для оценки эффективности боевой операции.



1945-1960-е годы –

бум «исследования операций»:

помимо применения в
военном деле

Находит
применение в

задачах проектирования различных
технических устройств: авиационных,
ракетных и космических комплексов.

задачах планирования и прогнозирования
развития различных отраслей экономики

Основные понятия и определения:

Исследование операций – дисциплина, занимающаяся разработкой и практическим применением методов наиболее эффективного управления различными организационными и производственными системами.

Операция – совокупность мероприятий (система действий), связанных единым замыслом, целью.



Задача исследования операций: построить модель для количественного обоснования будущих решений.

Пример задачи ИО:

Нужно построить участок железнодорожной магистрали. В нашем распоряжении имеется определенное количество средств: людей, строительных машин, ремонтных мастерских, грузовых автомобилей и т. д. Требуется спланировать строительство (т. е. назначить очередность работ, распределить машины и людей по участкам пути, обеспечить ремонтные работы) так, чтобы оно было завершено в минимально возможный срок.

Основные этапы исследования операций:

- 1) постановка задачи;
- 2) построение математической модели;
- 3) нахождение решения;
- 4) проверка и корректировка модели;
- 5) реализация найденного решения на практике.



Общая постановка. Математическая модель операции, целевая функция и ограничения.

Оптимизационная задача — это экономико-математическая задача, которая состоит в нахождении оптимального (максимального или минимального) значения целевой функции, причем значения переменных должны принадлежать некоторой области допустимых значений.

В общем виде мат. модель (задача математического программирования) записывается следующим образом:

$$\text{целевая функция: } f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \max(\min); \quad (1)$$

$$\text{ограничения: } g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \{ \leq = \geq \} 0, i=1, 2, \dots, m. \quad (2)$$

Задача состоит в нахождении оптимального значения целевой функции (1) при соблюдении ограничений (2).



Определение. Любой вектор $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, удовлетворяющий ограничениям (2), называется **допустимым решением** (программой, планом) задачи исследования операций.

Определение. Решение $\bar{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$, при котором целевая функция (1) достигает своего максимального (минимального) значения, называется **оптимальным**.

Определение. Задача называется **разрешимой**, если она имеет хотя бы один оптимальный план (решение).

Задача является **неразрешимой**, если она не имеет оптимального решения.

В частности, задача максимизации будет неразрешима, если целевая функция не ограничена сверху на допустимом множестве.



Примеры прикладных задач исследования операций:

1. Задача производственного планирования (оптимального распределения ограниченных ресурсов)

Задача: Составить такой план выпуска продукции $x_1, x_2, \dots, x_n$, при реализации которого прибыль предприятия будет наибольшей с учетом ресурсных ограничений.

объем выпускаемых изделий

прибыль от реализации изделия j -го вида

$$f(\bar{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max_{x \in D}$$

$$D: \quad g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq 0, \quad i = \overline{1, m}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}$$

запасы ресурсов

сколько единиц i -го ресурса требуется для производства единицы изделия j -го вида

В планируемом периоде значения a_{ij} , b_i и c_j постоянны.



2. Задача о сбалансированном рационе питания (о диете или о смесях)

Задача: отыскать наиболее дешевый набор из n продуктов питания, обеспечивающих получение диеты с заданными свойствами. Этот набор должен иметь в своем составе m питательных веществ в определенных количествах.

Питательные вещества	Содержание вещества в единице массы корма, ед.		Требуемое кол-во в смеси, ед./ день
	Корм 1	Корм 2	
А: Белки	1	4	1
В: Жиры	1	2	4
С: Углеводы	1	-	1
Цена единицы массы корма, руб.	3	2	



Математическая модель:

Обозначим x_1 - количество корма 1 в дневном рационе птицы, x_2 - количество корма 2 в дневном рационе.

$f(\bar{x}) = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min_{x_1, x_2}$ целевая функция - стоимость кормов

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \geq 1; & \text{питательные вещества A, } g_1(x_1, x_2) = x_1 + 4x_2 - 1 \geq 0 \\ x_1 + 2x_2 \geq 4; & \text{питательные вещества B, } g_2(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 - 4 \geq 0; \\ x_1 \geq 1; & \text{питательные вещества C, } g_3(x_1, x_2) = x_1 - 1 \geq 0 \end{cases}$$

$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$

Требуется найти такой рацион (план) (x_1, x_2) , который минимизирует стоимость при выполнении ограничений на состав питательных веществ.



3. Транспортная задача

Задача: Необходимо определить наиболее дешевый вариант перевозок, при котором каждый поставщик отправит столько груза, сколько имеется у него в запасе, а каждый потребитель получит нужное ему количество продукции (задача с правильным балансом).

Производители (пункты отправления)	Потребители (пункты назначения)					
	Сток Исток	B_1	B_2	...	B_n	Запасы: $\sum a_i$
	A_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	a_1
	A_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	a_2
	...	...	...	...	...	...
	A_m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	a_m
	Заявки: $\sum b_j$	b_1	b_2	...	b_n	$\sum_i a_i = \sum_j b_j$

Транспортная таблица – начальные условия для транспортной задачи.



Математическая постановка задачи:

Минимизировать затраты на перевозку $\sum \sum c_{ij}x_j$ на множестве ограничений (или для конкретных значений)

$$\sum_j x_{ij} = a_i, \sum_i x_{ij} = b_j, x_{ij} \geq 0.$$

4. Задача о замене оборудования

Задача: определить оптимальную политику замены, которая обеспечивает максимальную прибыль за N сезонов.

$R(t)$ – прибыль от использования оборудования возраста t в течение одного сезона,

$C(t)$ – расходы, связанные с заменой оборудования,

$F_N(t)$ – максимальная прибыль от использования оборудования с начальным возрастом t за N сезонов.

$$F_N(t) = \max \begin{cases} -C(t) + R(0) + F_{N-1}(1), \\ R(t) + F_{N-1}(t+1) \end{cases}, \quad N > 1,$$
$$F_1(t) = \max \begin{cases} -C(t) + R(0), & \text{замена} \\ R(t), & \text{отказ от замены} \end{cases}.$$



Линейное программирование (ЛП) (планирование).

Линейное программирование – изучает методы решения задач на экстремум (условный экстремум), которые характеризуются **линейной зависимостью** между переменными как в ограничениях задачи, так и в **критерии** оптимальности.

Постановка задачи ЛП:

$$\begin{cases} f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max(\min) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m_1}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = \overline{m_1 + 1, m_2}, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = \overline{m_2 + 1, m}. \\ x_j \geq 0, j = \overline{1, n}. \end{cases}$$

x_j – управляющие переменные или решения задачи;
 b_i, a_{ij} – параметры;
 f – целевая функция или критерий эффективности задачи.

Из определения задачи ЛП ясно, что она относится к классу задач на условный экстремум, однако частные производные целевой функции постоянны (не зависят от т. $x \in R^n$).

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = c_j \text{ (const)}, j = \overline{1, n}.$$



Линейное программирование – наиболее разработанный и широко применяемый раздел математического программирования.

Широкое применение этого аппарата объясняется следующим:

- ✓ для большого класса экономических задач адекватным пониманием являются линейные модели;
- ✓ данный тип задач в настоящее время наиболее изучен: для него разработаны специальные методы, с помощью которых эти задачи решаются, а также соответствующие пакеты прикладных программ.

Основы ЛП были заложены в работе «*Математические методы организации и планирования производства*» (1939 г.) **Леонидом Витальевичем Канторовичем**, в которой он сформулировал новый класс экстремальных задач с ограничениями и разработал эффективный метод их решения.

В 1975 г. он стал лауреатом Нобелевской премии по экономике (совместно с Т. Купмансом) «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».



Геометрический метод решения задачи ЛП.

Задача ЛП, имеющая только две переменные, может быть решена **графически**.

Каждое из неравенств системы ограничений задачи геометрически определяет полуплоскость с граничными прямыми.

В случае, если система неравенств совместна, ее область допустимых решений (ОДР) есть множество точек D , принадлежащих всем указанным полуплоскостям.

Множество точек пересечения данных полуплоскостей **выпуклое**: если две точки A и B принадлежат этому множеству, то и весь отрезок AB принадлежит этому множеству.

Задача ЛП сводится к поиску точки множества D , в которой целевая функция $f(x) = c_1x_1 + c_2x_2$ принимает наибольшее (наименьшее) значение.

Линией уровня функции $f(x)$ называется линия, во всех точках которой $f(x)$ принимает одно и то же значение C ($C \in R$), т. е. линия, заданная уравнением $f(x) = C$.

Градиентом функции $f(x)$ называется вектор, составленный из частных производных $f(x)$:

$$\text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x_1} \bar{i} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \bar{j}$$



Градиент указывает направление наискорейшего возрастания функции $f(x)$, а антиградиент – убывания, поэтому, чтобы найти наибольшее (наименьшее) значение целевой функции $f(x)$, необходимо мысленно сдвигать линию уровня этой функции в направлении градиента (антиградиента). Точка, в которой линия уровня функции в последний раз касается множества D , будет оптимальной.

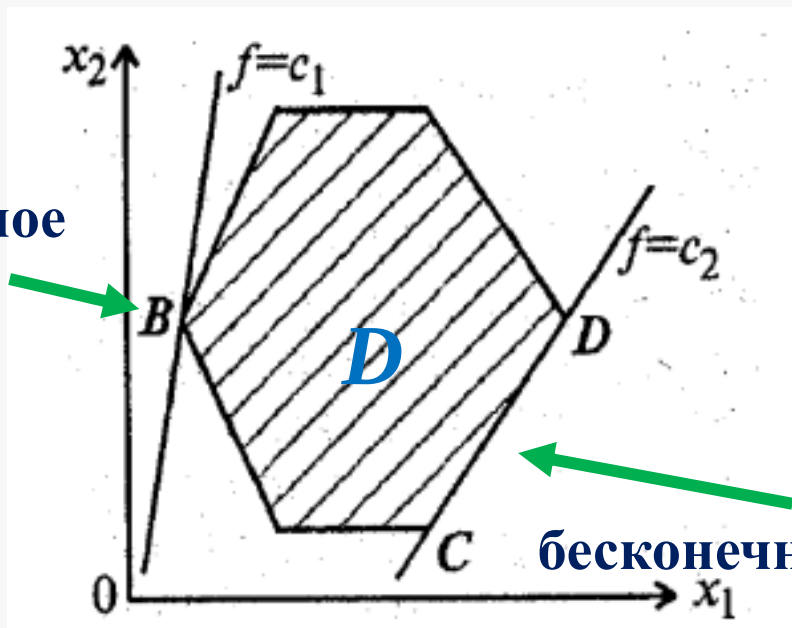
Теорема (основная теорема линейного программирования). Целевая функция задачи ЛП достигает своего экстремума в вершине допустимой области. Если целевая функция достигает экстремального значения более чем на одной вершине, то она достигает того же значения в любой точке, являющейся выпуклой комбинацией этих вершин.

Замечания:

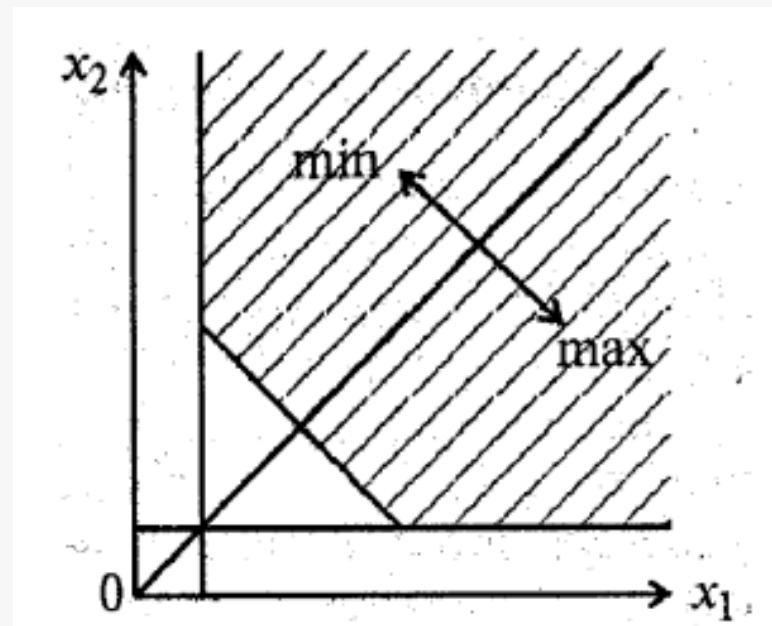
- ✓ Если линия уровня целевой функции $f(x)$ касается множества D в последний раз по целому ребру, то задача ЛП имеет **бесконечное множество оптимальных решений**, они соответствуют каждой точке этого ребра.
- ✓ Если допустимое множество D таково, что сколько бы ни сдвигали линию уровня целевой функции $f(x)$ в направлении градиента для задачи на максимум (антиградиента — для задачи на минимум), она всегда будет пересекать множество D , то функция неограниченно возрастает (убывает) на множестве D . Это означает, что задача ЛП не имеет решения.



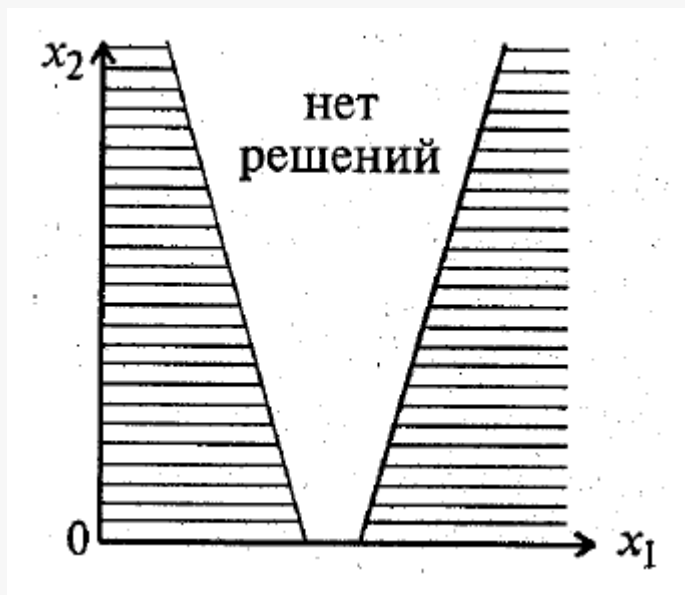
единственное
решение



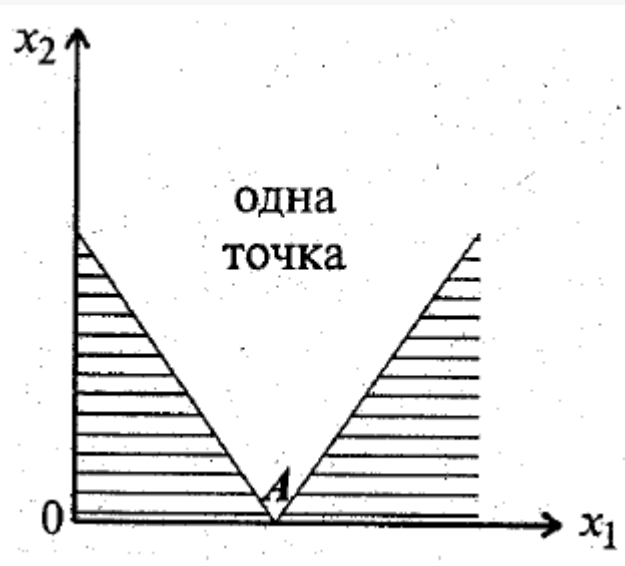
бесконечно много решений



ОДР – открытое множество



система ограничений несовместна



ОДР состоит из единственной т. A



Общие свойства решения задачи ЛП:

1. Оптимальное решение задачи ЛП, если оно существует, лежит не внутри, а **на границе области допустимых решений, в одной из вершин.**
2. Решение системы уравнений-ограничений, лежащее в одной из вершин ОДР, называется **опорным решением, а сама вершина – опорной точкой или опорной вершиной.**

Оптимальное решение задачи ЛП всегда достигается в одной из опорных вершин многоугольника допустимых решений.

3. Решение задачи ЛП может быть **не единственным.** (см. замечание 1, слайд 20).
4. Задача ЛП может **не иметь решения** даже в случае, когда существует область допустимых решений. (см. замечание 2, слайд 20).
5. Чтобы найти оптимальное решение, достаточно организовать **полный перебор вершин (опорных точек)** и выбрать из них ту, в которой целевая функция достигает экстремума.



Общие свойства решения задачи ЛП:

6. Более рациональный способ нахождения оптимального решения состоит в **переходе от одной опорной точки к другой, сопровождающемся изменениями ЦФ, приближающими нас к решению (или хотя бы не удаляющими от него)**.
7. В любой опорной точке пересекаются, по крайней мере, две из ограничивающих прямых. Однако, в ней могут пересекаться и более двух прямых (см. рис.). **Этот случай вызывает заикливание общего алгоритма решения и получил название вырожденного.**

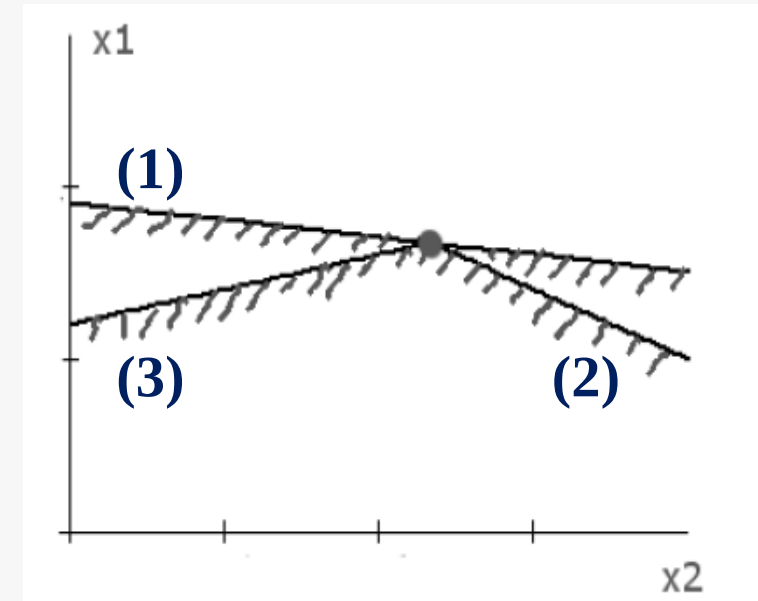


Рис. Вырожденный случай

Пользоваться геометрической интерпретацией для непосредственного отыскания решения даже при трех переменных затруднительно. Однако соответствующая терминология позволяет говорить об ОДР как о n -мерном многограннике, ограниченном m плоскостями; о каждой вершине — как об опорной точке, об оптимальном решении, как об одной из вершин этого многогранника.



Алгоритм:

1. Построить прямые, соответствующие ограничениям.
2. Определить многоугольник решений (ОДР) как область пересечения m полуплоскостей, соответствующих m ограничениям задачи.
3. Определить направление возрастания (убывания) целевой функции.
4. Определить граничную точку или точки ОДР, в которых целевая функция принимает максимальное или минимальное значение.
5. Вычислить значение найденной точки:
 - решить совместно уравнения, задающие прямые, на пересечении которых находится эта точка,
 - или определить уравнение граничной прямой ОДР, с которой совпадает линия уровня целевой функции.



Пример 1. Задача производственного планирования (оптимального распределения ограниченных ресурсов)

Текстовое условие:

Компания специализируется на выпуске хоккейных клюшек и наборов шахмат. Каждая клюшка приносит компании прибыль в размере \$2, а каждый шахматный набор – в размере \$4. На изготовление одной клюшки требуется 4 часа работы на участке А и 2 часа работы на участке В. Шахматный набор изготавливается с затратами 6 часов на участке А, 6 часов на участке В и 1 часа на участке С. Доступная производственная мощность участка А составляет 120 нормативных часов в день, участка В – 72 нормативных часа и участка С – 10 нормативных часов.

Задача: Сколько клюшек и шахматных наборов должна выпускать компания ежедневно, чтобы получать максимальную прибыль?



Условие задачи в виде таблицы:

Производственные участки	Затраты времени на единицу продукции, нормативных часов		Доступный фонд времени, норм. часов
	Хоккейные клюшки	Наборы шахмат	
А	4	6	120
В	2	6	72
С	-	1	10
Прибыль на единицу продукции, \$	2	4	



Математическая модель задачи

Обозначим количество выпускаемых ежедневно:

x_1 – хоккейных клюшек,

x_2 – шахматных наборов.

$$f(\bar{x}) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120; \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72; \\ x_2 \leq 10; \end{cases}$$

A: $g_1(x_1, x_2) = 4x_1 + 6x_2 - 120 \leq 0;$

B: $g_2(x_1, x_2) = 2x_1 + 6x_2 - 72 \leq 0 ;$

C: $g_3(x_1, x_2) = x_2 - 10 \leq 0;$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Участки	Затраты времени на единицу продукции, ч.		Доступный фонд. ч.
	Хоккейные клюшки	Наборы шахмат	
A	4	6	120
B	2	6	72
C	-	1	10
Прибыль, \$	2	4	

Составить такой неотрицательный план выпуска (x_1, x_2) , который удовлетворяет ресурсным ограничениям и максимизирует ЦФ.



Геометрическое решение задачи ЛП:

$$f(\bar{x}) = 2x_1 + 4x_2 \rightarrow \max_{x_1, x_2}$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 6x_2 \leq 120 \\ 2x_1 + 6x_2 \leq 72 \\ x_2 \leq 10 \end{cases} \Rightarrow$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

ОДР:

$$4x_1 + 6x_2 = 120;$$

$$2x_1 + 6x_2 = 72$$

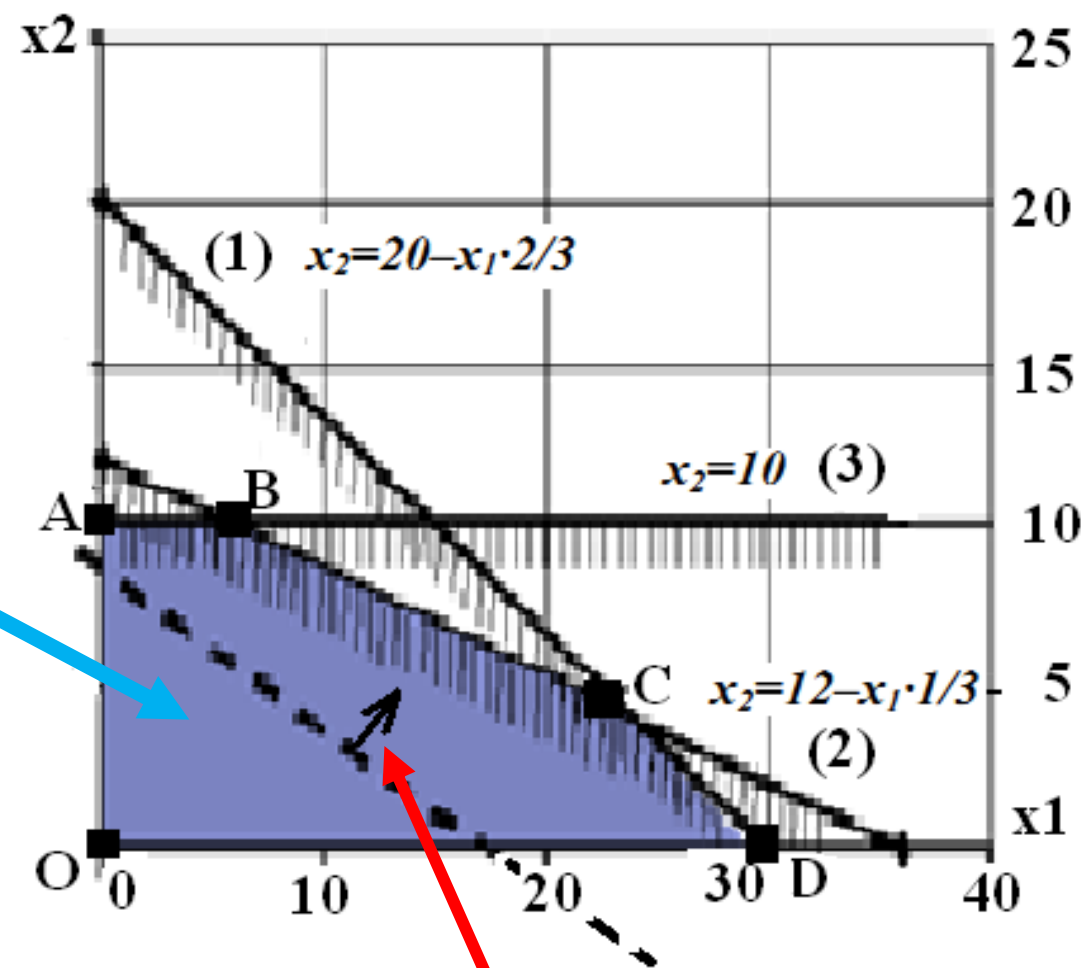
$$x_2 = 10$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0$$

$$f(\bar{x}) = 2x_1 + 4x_2 = c \Rightarrow x_2 = \frac{c}{4} - \frac{1}{2}x_1 \text{ - линия уровня ЦФ}$$

$$\text{grad } f(\bar{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}; \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) = (2; 4)$$

Вершина **C** – т. пересечения прямых (1) и (2). Решив систему (1), (2), найдем: $x_1^* = 24$, $x_2^* = 4$. Оптимальное значение ЦФ $f(x^*) = 64$.

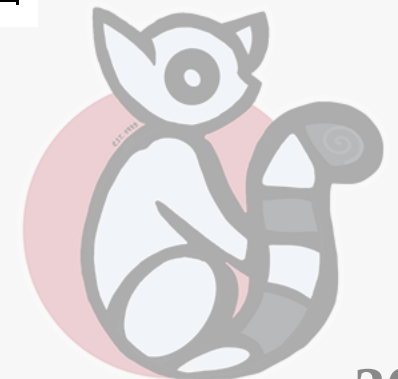


Пример 2. Задача о диете студента.

Условие: Рацион студента складывается из двух продуктов питания: хлеба и мяса, питательная ценность которых выражается в количестве протеина и калорий.

Продукт питания	Протеин	Калории	Стоимость
Хлеб	1	5	1
Мясо	5	1	3
Потребность	15	15	—

Задача: Определить рацион одного студента, имеющий минимальную стоимость.



Математическая модель задачи

Пусть студент ежедневно получает:

x_1 – единиц хлеба,

x_2 – единиц мяса.

$$\text{grad } f(\bar{x}) = (1; 3)$$

$$f(\bar{x}) = x_1 + 3x_2 \rightarrow \min_{x_1, x_2}$$

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 \geq 15, \\ 5x_1 + x_2 \geq 15, \end{cases} \Rightarrow$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

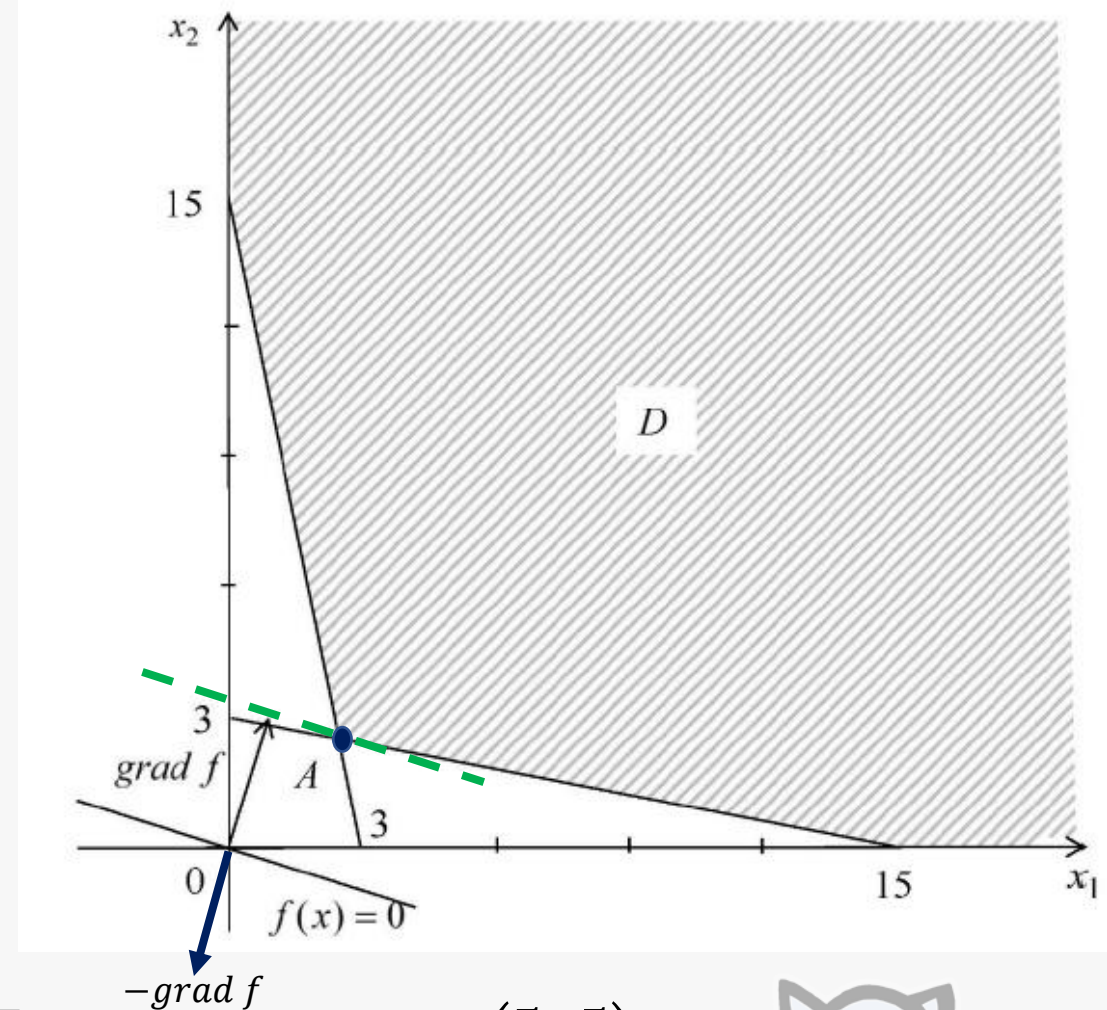
ОДР:

$$x_1 + 5x_2 = 15,$$

$$5x_1 + x_2 = 15,$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 0$$

$$f(\bar{x}) = x_1 + 3x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -3x_2 \text{ - линия уровня ЦФ}$$



$$A = \left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2} \right)$$

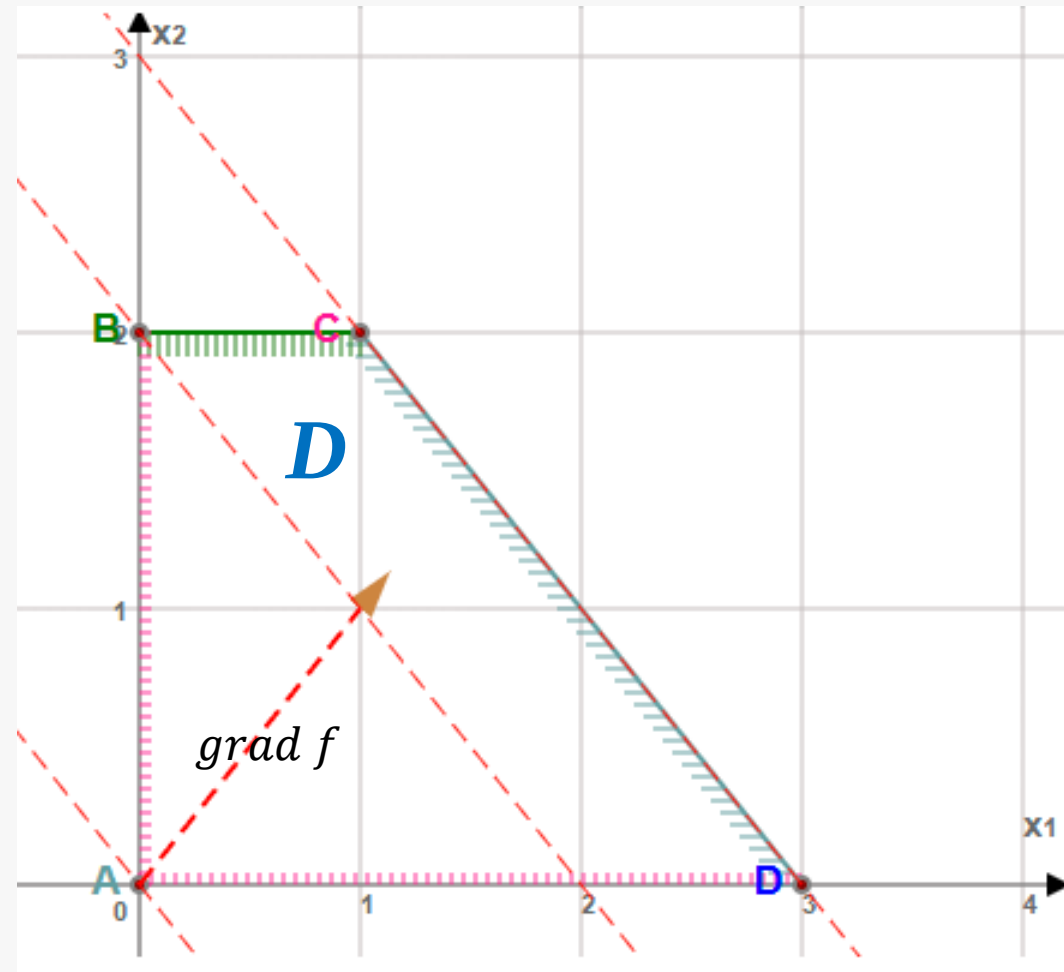
Вершина A – т. пересечения прямых (1) и (2) ОДР. Решив систему, найдем: $x_1^* = 5/2$, $x_2^* = 5/2$. Оптимальное значение ЦФ $f_{\min} = f(x^*) = 10$.



Пример 3.

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) = x_1 + x_2 \rightarrow \max_{x_1, x_2} \\ \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3, \\ x_2 \leq 2, \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ОДР:} \\ x_1 + x_2 = 3, \\ x_2 = 2, \\ x_1 = 0, x_2 = 0 \end{aligned}$$



Задача имеет бесконечное множество оптимальных решений (граница CD), включая две вершины заштрихованного четырехугольника: $D(3; 0)$ и $C(1; 2)$.



Пример 4.

$$\begin{aligned} f(\bar{x}) = x_1 + x_2 \rightarrow \max_{x_1, x_2} \\ \begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 30, \\ 5x_1 - x_2 \leq 25, \\ x_{1,2} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ОДР:} \\ x_1 - 2x_2 = 30, \\ 5x_1 - x_2 = 25, \\ x_1 = 0, x_2 = 0 \end{aligned}$$



Двигая линии уровня по направлению градиента (наибыстрейшего роста), видим, что в направлении градиента функция не ограничена, максимум не достигается.

Задача не имеет оптимального решения.



Спасибо за
внимание

